

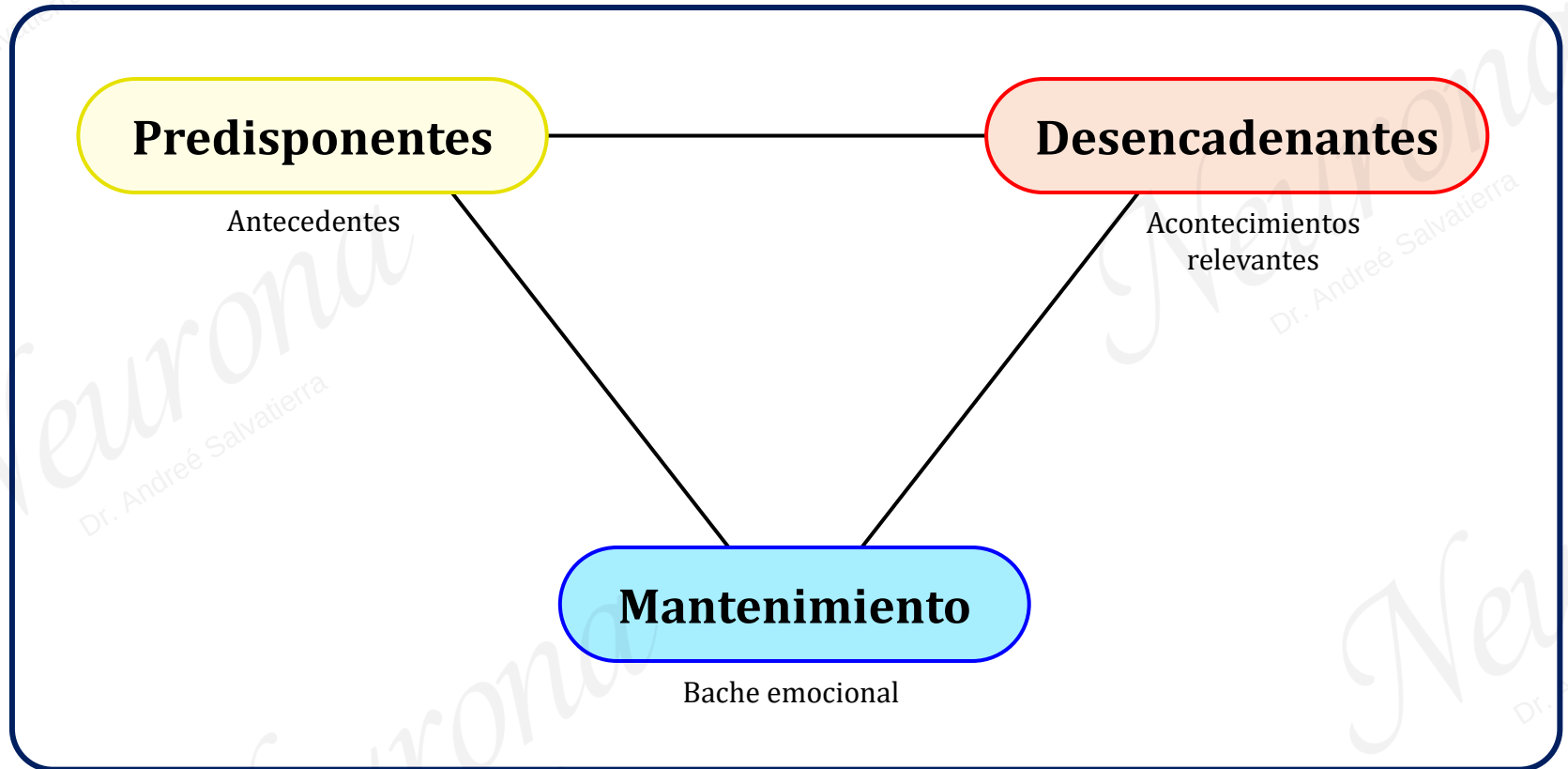
Antidepresivos

Dr. Andréé Salvatierra

Depresión



Factores



Fuentes de riesgo

- ☐ Episodios previos.
- ☐ Residuales anteriores
- ☐ Magnitud del episodio
- ☐ Rasgos bipolares o psicóticos
- ☐ Comorbilidad



Periódicos publican imágenes de pacientes tuberculosos bailando en los alrededores del hospital y califican el descubrimiento como "las píldoras de la felicidad".

Recuento histórico

1950.- probaron la iproniazida en un grupo de pacientes con tuberculosis del Sea View Hospital; no mejoraron en cuanto a dicha patología, pero evidenciaron un cambio espectacular en su estado de ánimo (serendipia)

1952.- se demostró que la iproniazida tenía un efecto inhibitor sobre la enzima Mono Amino Oxidada (MAO).

Años más tarde se desarrollan los ADtríciclicos, el 1º imipramina seguido de amitriptalina.

Recuento histórico



1987.- Fluoxetina («Prozac»), con capacidad selectiva para inhibir la recaptación de 5 HT

No mejoró la eficacia de los anteriores AD, pero tenía características importantes que lo diferenciaban de sus predecesores:

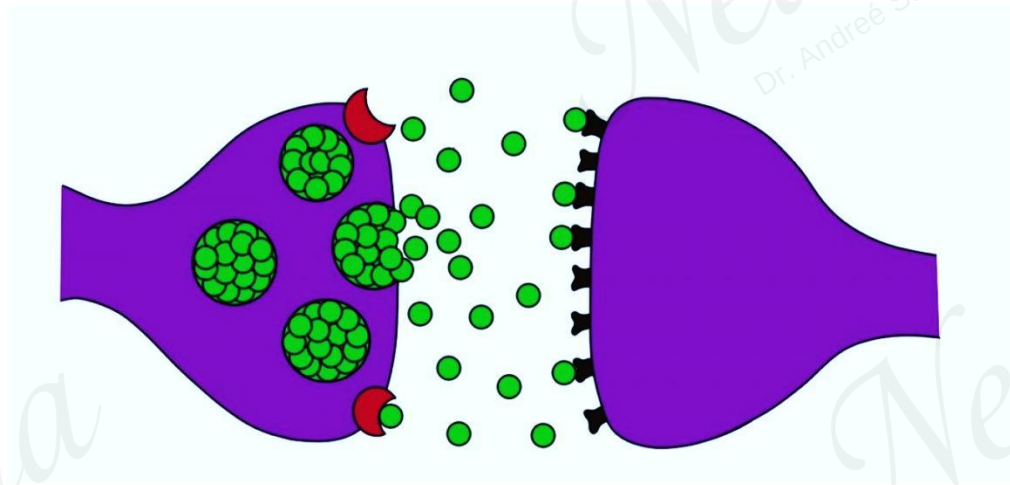
- ☐ Más seguro, no había riesgo de letalidad (<)
- ☐ Efectos secundarios, pérdida de peso (anteriores provocan ganancia)
- ☐ x10 más caro que los tricíclicos.

Hipótesis bioquímica de la depresión

El descubrimiento que los AD, tanto los ADT como los IMAO, aumentaban el nivel de Noradrenalina en la sinapsis, llevo a la primera hipótesis de que la depresión era consecuencia de un déficit de noradrenalina.

Posteriormente se amplió esta idea a un déficit combinado de noradrenalina y serotonina por lo que paso a llamarse teoría del déficit de monoaminas. Sin embargo, el mecanismo aún no es del todo claro.

***Los antidepresivos tienen que ser administrados durante al menos 15 días para percibir el efecto clínico y los niveles de monoaminas aumentan desde la primera administración.*



Inicialmente se pensaba que el cerebro funcionaba con muy pocos neurotransmisores, que cada neurotransmisor tenía un solo receptor y cada neurona tenía un solo neurotransmisor.

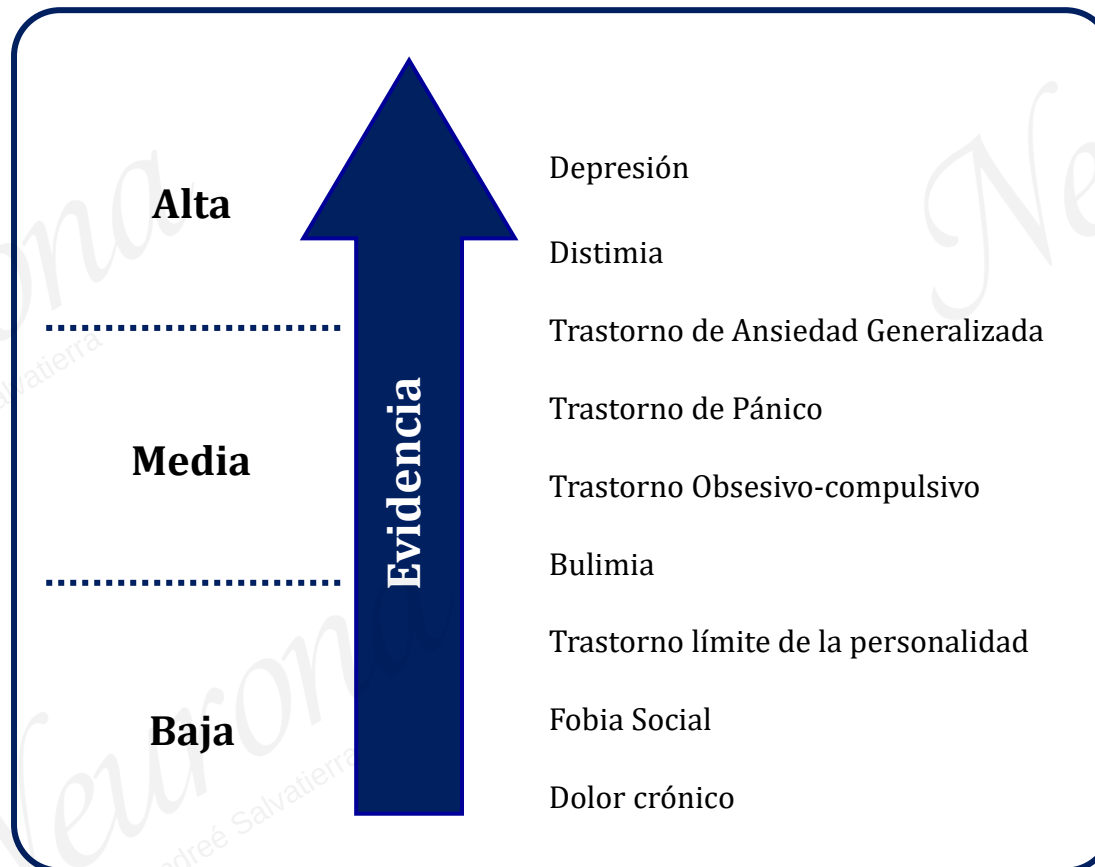
Ahora sabemos que un neurotransmisor tiene varios tipos de receptores. Del mismo modo que se ha comprobado que algunas neuronas pueden contener varios neurotransmisores (co-transmisores).

Un aumento de los niveles de neurotransmisor provoca un ajuste en el número de receptores post-sinápticos de dicho neurotransmisor. La velocidad de este **mecanismo de ajuste encaja con el tiempo que tarda** el antidepresivo en ser eficaz.

***Los antidepresivos tienen que ser administrados durante al menos 15 días para percibir el efecto clínico y los niveles de monoaminas aumentan desde la primera administración.*

Consideraciones

Los AD, **no son fármacos “contra la depresión”**, son en realidad fármacos que refuerzan y mejoran la resistencia al estrés, por tanto, van a poder ser de utilidad en muchos cuadros



Placebo



2008.- el psicólogo inglés **Irving Kirsch** , realizó un meta-análisis de los datos suministrados a la FDA sobre los ensayos clínicos con AD.

Se analizó 35 EC; la medida de respuesta fue cambios de puntuaciones de la escala de Hamilton para la Depresión. Encontrando que, las diferencias entre el grupo placebo y el grupo AD era ligera, pero estadísticamente significativa a favor del grupo con AD. La eficacia media de respuesta en los antidepresivos en el mejor de los casos: 65% frente al 40% de respuesta al placebo.



El placebo no es como se ha definido peyorativamente un “falso medicamento”, el placebo es, posiblemente, uno de los remedios más polivalentes que tenemos en medicina.

La controversia no surge porque determinados psicofármacos no sean efectivos, sino por la alta efectividad del placebo

Placebo

Sustancia inactiva/inerte, carente de principio activo

Respuesta a placebo

Incluye la respuesta de aquellos pacientes que habrían remitido espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento

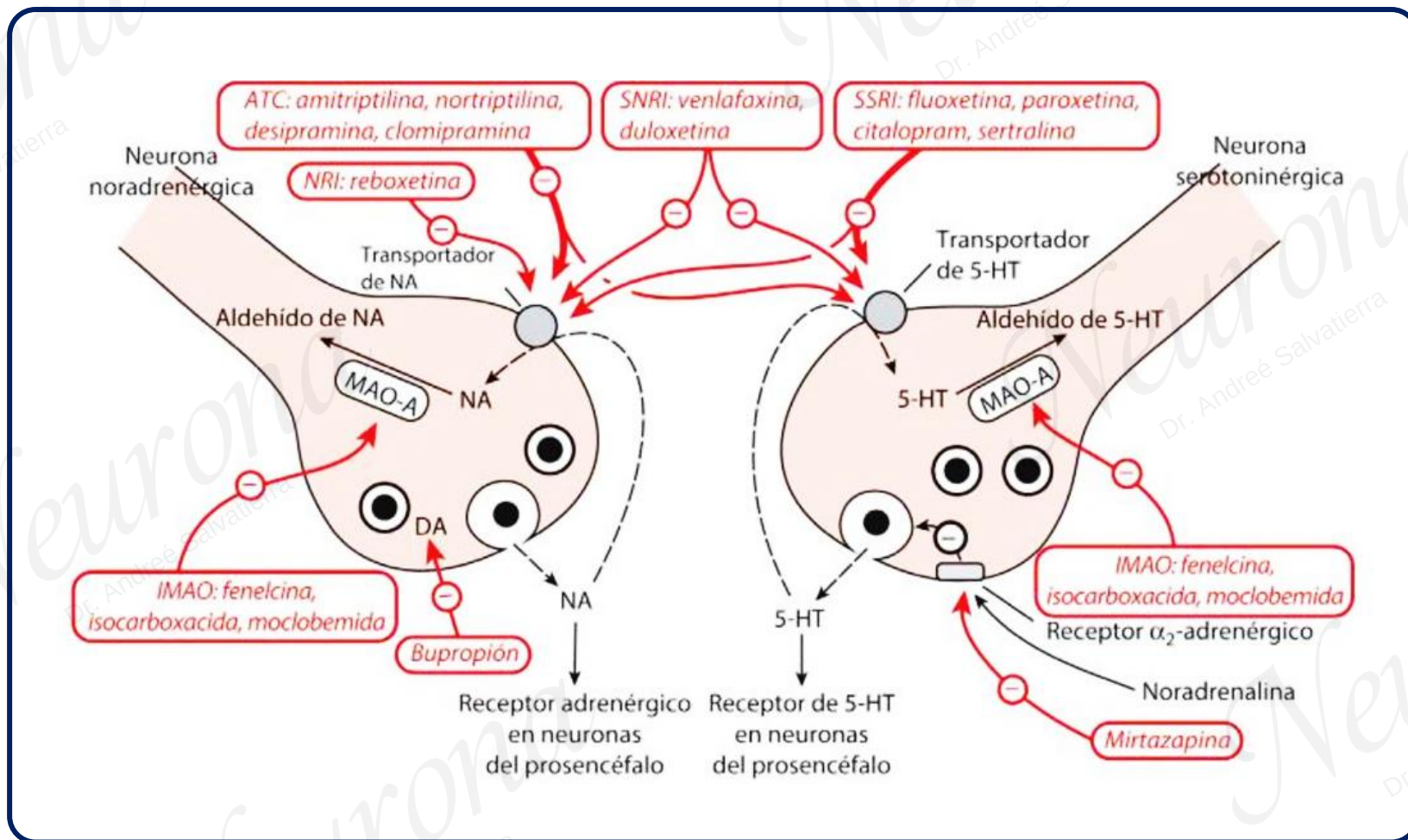
Efecto placebo

Respuesta positiva propia a placebo

Efecto placebo

Respuesta negativa a placebo

Para que un placebo sea efectivo, quien lo toma debe creer que está tomando un fármaco activo (expectativa y predisposición)



Dr. Andree Salvatierra

IMAO

IMAO

Los inhibidores de la monoaminoxidasa fueron, los primeros AD en descubrirse, actualmente esta reducido a depresiones resistentes a tricíclicos

MAO A

Metaboliza sobretodo las monoaminas más relacionadas con la depresión (5 HT, NA y DA)
Predominio: NA Y DA

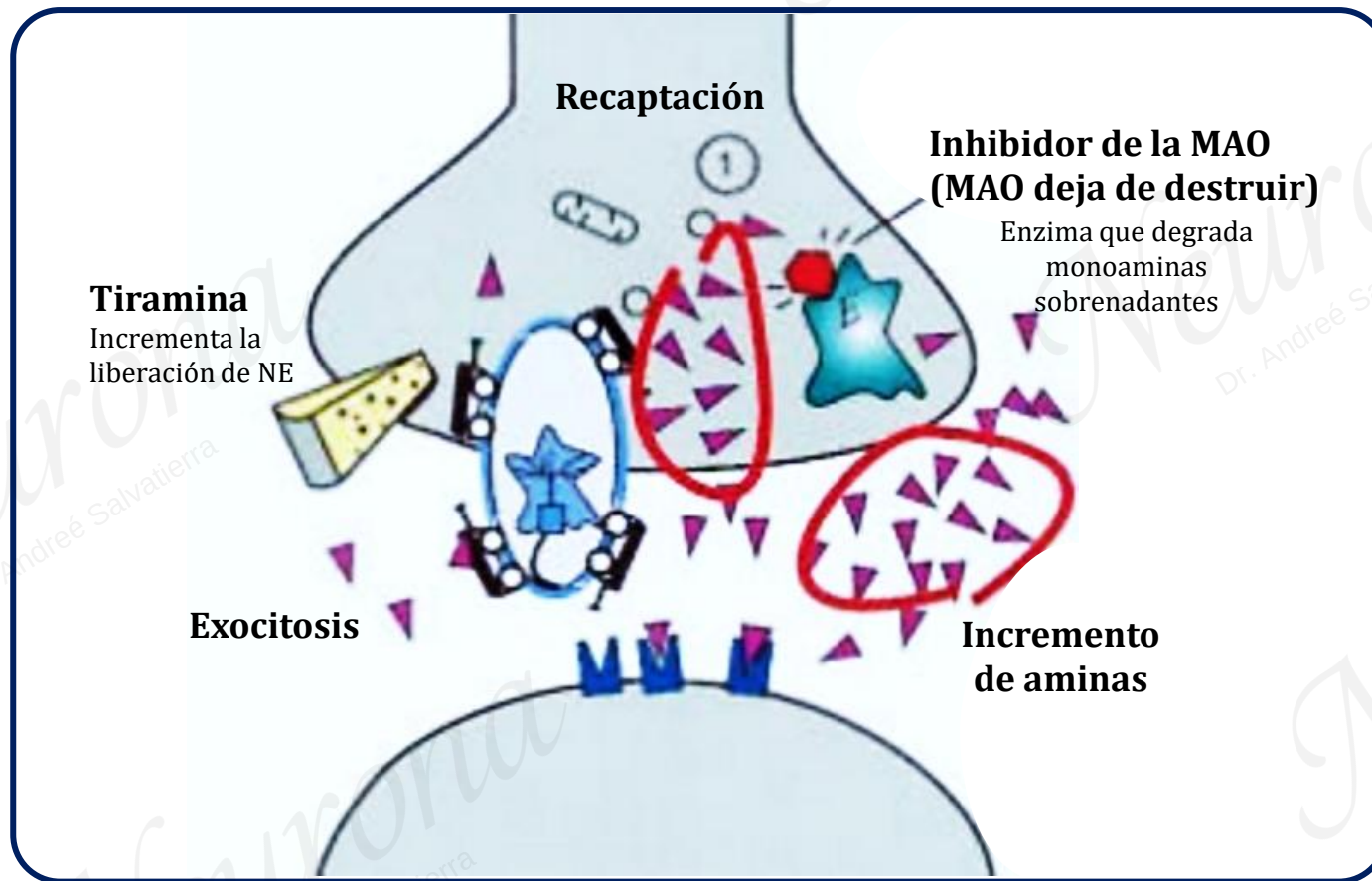
>>Acciones antidepresivas

MAO B

Metaboliza otras aminas y cuando es necesario las mismas que MAO A
Predominio: 5 HT

<Acción antidepresiva

Mecanismo de acción





MAO es una enzima que recapta (degrada) las monoaminas sobrenadantes en el espacio sináptico, por lo cual es importan considerar que:

- Inactivación conjunta **MAO A y B** → **aumento** de la producción de **DA**
- inactivación **individual**, MAO A/MAO → **DA se mantienen**, porque será metabolizada por la otra enzima

Clasificación

Irreversibles

No selectivos (A Y IMAO B)

Isocarboxacida
Fenelcina
Iproniacida
Tranilcipromina

Selectivos

MAO A : Clorgilina
MAO B : Pargilina

Reversibles

Selectivos

MAO A : Mocoblemida, Brofaramina
MAO B : Selegina

Inhibidores reversibles de la MAO A.

Cuando la NA aumenta en demasía por una reacción de tiramina, desplaza al inhibidor de la MAO A, de forma que se vuelve a activar la enzima de degradación, destruyendo el exceso de aminas.

Inconvenientes

Uso en 3ª línea debido a la reacción a tiramina

Si la MAO intestinal y hepática esta inhibida, la Noradrenalina aumenta mucho sus niveles plasmáticos y genera crisis hipertensivas que pueden ser letales.

Una solución a este problema son los IRMA (inhibidores reversibles de la MAO A). Así, cuando la NA aumenta en demasía por una reacción de tiramina, desplaza al IRMA de la MAO A, de forma que se vuelve a activar la enzima de degradación, destruyendo el exceso de aminas.

La tiramina es un potente liberador de NA, que se ingiere al consumir cervezas no pasteurizadas, vinos, ahumados, quesos curados, embutidos, etc.

Mocoblemida (150 - 300 mg)





Otra vía para evitar las restricciones dietéticas es buscar que se inhiba la MAO en el cerebro, pero no en intestino e hígado (así puedan ocuparse de gestionar la tiramina alimentaria normalmente), al evitar el evita 1º paso hepático.



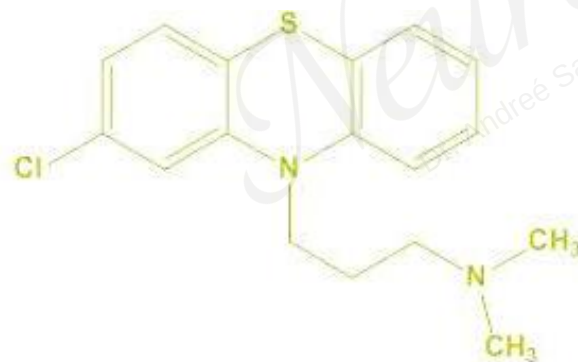
Hay que dejar 15 días de limpieza entre un IMAO y la toma de un nuevo AD y supresores del apetito (sibutamina y la fentermina)

ADT

ADT



IMIPRAMINA



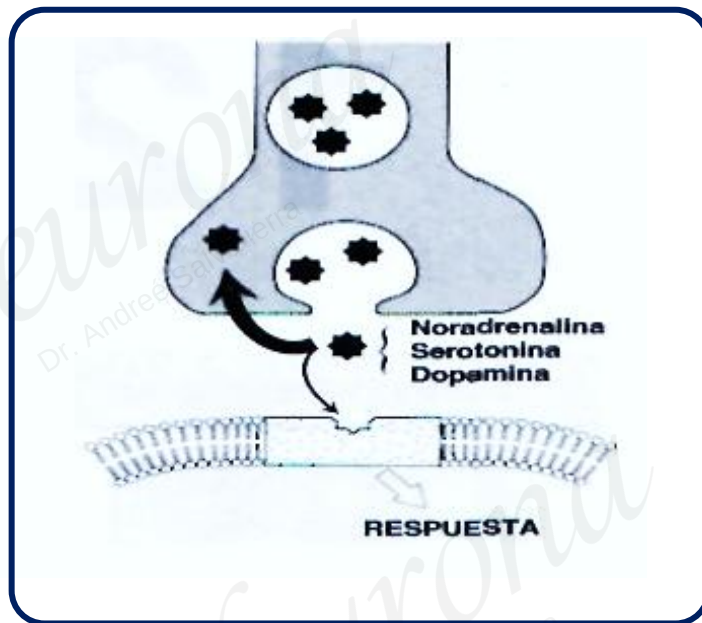
CLORPROMACINA

Llamados así por su estructura clásica de tres anillos. Inicialmente se probaron como antipsicóticos sin éxito, pero se descubrió su eficacia como antidepresivo

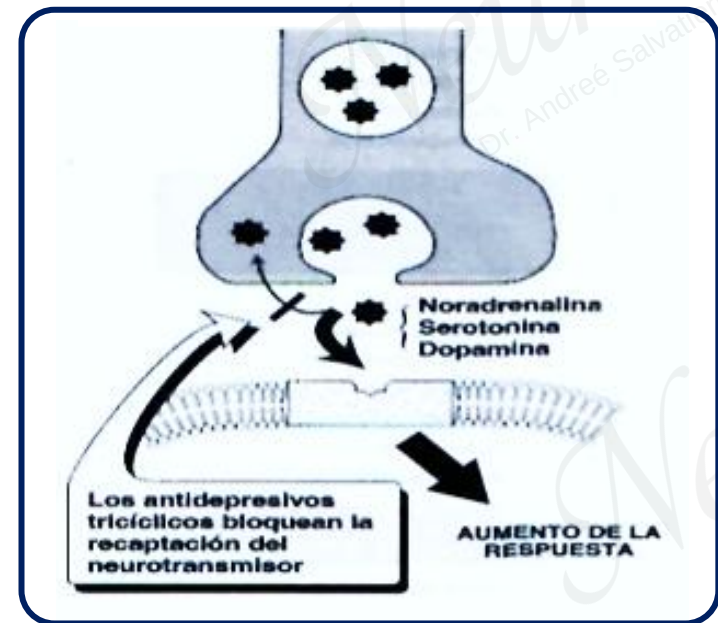
Mecanismo de acción

Bloqueo de las bombas de recaptación de NA, 5HT y en menor medida DA

Transmisión normal



Efecto de los ATC



Clasificación

Inhiben la recaptación de 5 HT, NA y en cierta medida DA

Tricíclicos

Tetracíclicos

Aminas Terciarias

Aminas Secundarias

Serotoninérgicas

(Peor toleradas)

- Imipramina
- Amitriptalina
- Clomipramina
- Trimipramina
- Doxepina

Noradrenérgicas

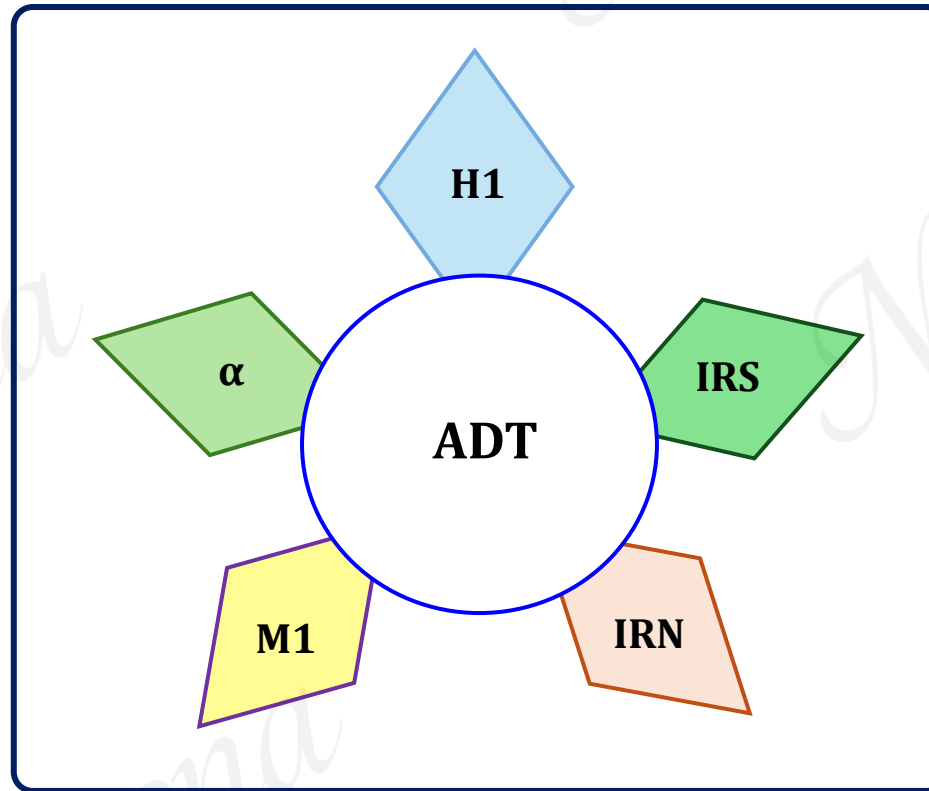
(< Efectos adversos)

- Protilina
- Nortriptilina
- Desipramina

Sedativas

- Maprotilina
- Amoxapina
- Mianserina

Bloqueo de receptores



$\alpha 1$ → receptor adrenérgico (*hipotensión: cardiovasculares, mareos*)

M1 → receptor colinérgico muscarínico (*sequedad bucal, ret. urinaria, visión borrosa y estreñimiento*)

H1 → receptor histamínico (*>peso y somnolencia*)

Eventos adversos

Frecuentes (10-25%) sedación. Efectos anticolinérgicos: sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, trastornos de la acomodación (ocular), glaucoma (lesión de las fibras del nervio óptico) e hipertermia (aumento de la Tª corporal)

Ocasionales (1-9%) somnolencia, hipotensión (al ponerse de pie tras estar sentado, puede hacerte sentir mareado o aturdido), taquicardia en ancianos, arritmia cardíaca, cambios en ECG (prolongación del QT y QRS), erupciones exantemáticas, leucopenia (disminución de leucocitos), agranulocitosis, ictericia colestática (coloración amarilla – bilirrubina) y aumento de peso.

Raros (<1%) confusión en ancianos, disminución de la concentración, alucinaciones, pesadillas, manía, parestesias, cefalea, neuropatía periférica (daño en los nervios), ataxia (falta de control muscular), temblor, convulsiones, tinnitus (percepción de ruido en los oídos), estomatitis, náusea, vómitos, alteraciones del gusto (sabor agrio o metálico), reacciones de fotosensibilidad, disartria (dificultad para articular sonidos), conjuntivitis, anisocoria (asimetría del tamaño de las pupilas), mialgia, galactorrea (secreción lactea), impotencia sexual, pérdidas menstruales.



Clomipramina

Se considera el mejor antidepresivo en lo que a potencia y amplitud de espectro se refiere.

- Depresión, TOC y T. fóbicos (i) 25-75mg/día subiendo en 7 días 100-150mg/día, (m) 250mg/día
- Cataplejía por narcolepsia: 25 - 75mg/día (lo clásico es modafinilo).
- Crisis de angustia: (i) 10mg/día+bzd, (m) 100-150mg/día

Amitriptalina

En sobredosis es cardiotoxico, epileptógeno (bloqueo de los canales de Na⁺ de corazón y cerebro)

- Depresión mayor (75-100mg/día en tres tomas, hasta 300mg/día)
- Dolor neuropático (25-50mg/día al acostarse, (m) 150mg/día),
- Migraña (10mg/día al acostarse)
- Enuresis (10-50mg/día, según edad y peso)
- Sedativo.

Lofepramina

Poco utilizado

- Depresión: (i) 140mg/día hasta 210mg/día en pacientes ambulatorios y 280mg/día en hospitalizados.

Imipramina

- Depresión: (i) 75-100mg/día hasta 200mg
- Trastorno de pánico: (i) 10mg/día hasta 150-200mg/día.
- Dolor crónico: 25-75mg/día hasta 300mg/día.
- Enuresis: 25mg en una toma 1h antes de acostarse, subiendo a 50mg si en una semana no hay efecto

Trimipramina

Potente efecto sedativo, pobre efecto antidepresivo

- Depresión ansioso-agitada, trastornos psicossomáticos depresivos, ansiedad e insomnio.
(i) 25-75mg/día hasta 300-400mg repartidos en 3 tomas. Margen habitual 50-150mg/día.
En ancianos (m) 75-100 mg/día.

Doxepina

Junto con amitriptalina, es el que más delirium produce en gente mayor.

- Depresión: (i) 30-100mg/día y subir (m) 300mg
- Insomnio asociado a depresión.

Nortriptilina

Similar a Amitriptilina

- Depresión: 25mg/día y subir hasta 75mg/día, y tras dos semanas (m) 150mg/día

Desipramina

Puede resultar tan activador que puede generar ansiedad; letal en sobredosis

- Depresión: (i) 75mg, hasta 150-200mg/día, (m) 300mg; en ancianos (i) 10-25mg/día (m) 75-100mg

Maprotilina

Posibilidad de crisis convulsivas si existen antecedentes de epilepsia; mala tolerancia a altas dosis especialmente en adultos mayores

- Depresión leve: 25-75mg/día.
- Depresión grave con retraso psicomotor o ansiedad asociada 25- 75mg/día y subir (m) 150-225mg/día.
- Niños, adolescentes y ancianos: (i) 10-25mg y subir (m) 75mg/día

Amoxapina

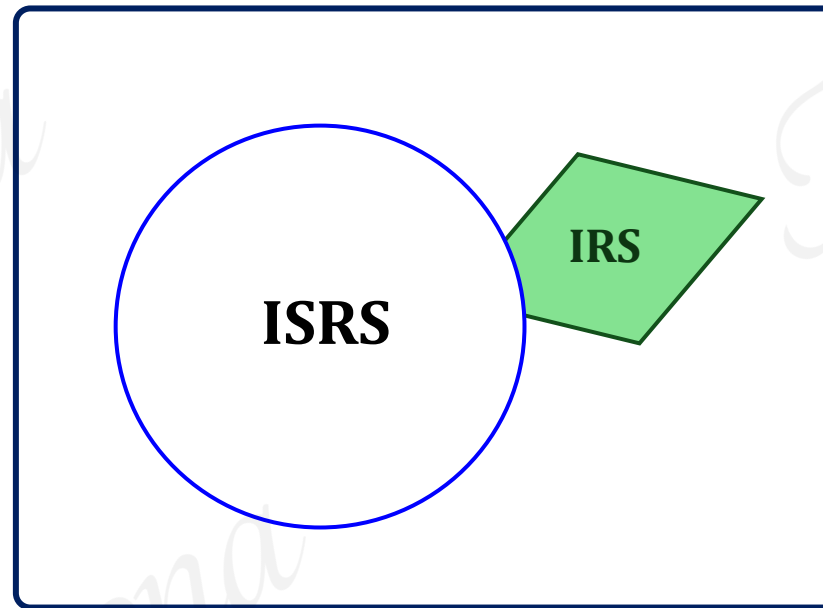
Derivado de la loxapina (Antipsicótico atípico). Gran poder sedativo, pero puede desencadenar reacciones extrapiramidales hasta síndrome neuroléptico maligno.

- Depresión psicótica. Dosis 100-150mg/día subiendo a 200-300mg/día en una semana, (m) 400mg.

ISRS

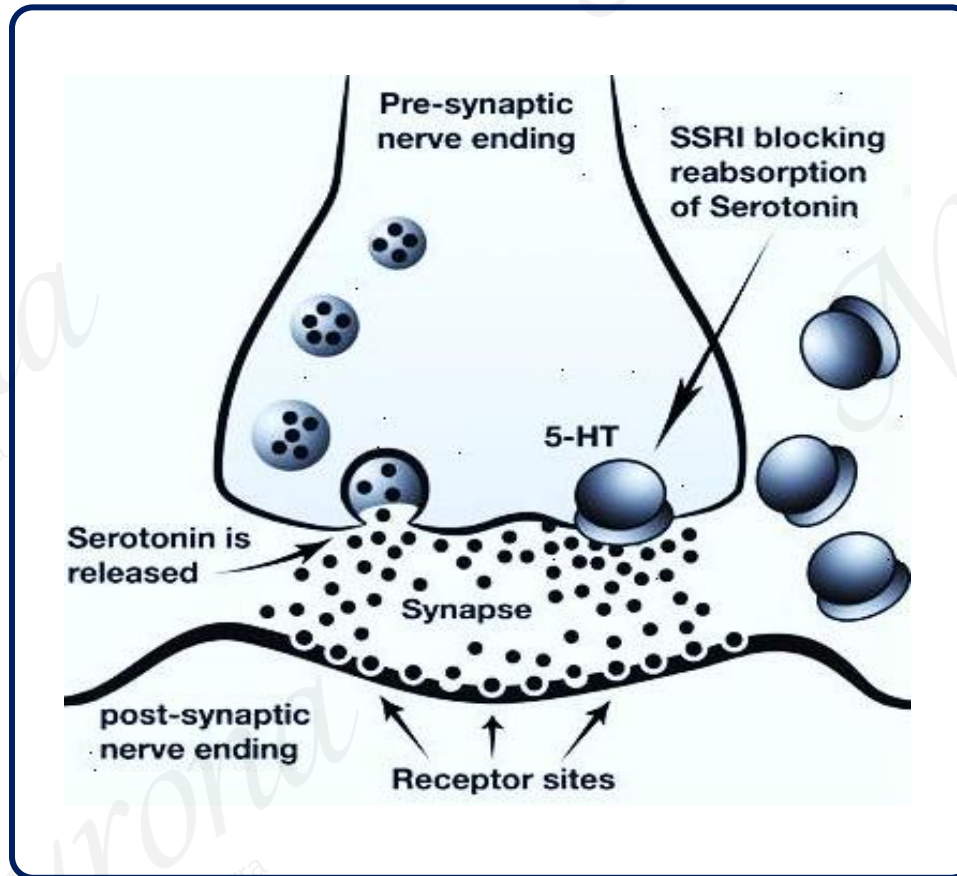
ISRS

1º elección en el tratamiento de cuadros de depresión y ansiedad, debido a su buena relación eficacia/tolerabilidad



- Bloqueo de la recaptación de 5 HT.
- Aumento de la liberación de 5 HT en región somatodendrítica y terminal axónico.

Mecanismo de acción



Consideraciones

Inhibe la recaptación de 5 HT provocando un aumento que estimula a los receptores 5HT1A, generando al principio, los efectos adversos iniciales (sedación/hiperactivación, boca seca, molestias digestivas). Con el paso de los días, los autorreceptores 5HT1A, 2ª disminuyen en número y se desensibilizan, lo que se traduce en la desaparición progresiva de los efectos adversos iniciales.

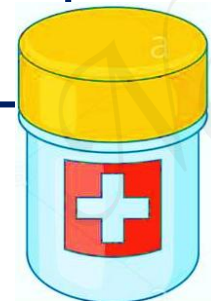


Eventos adversos

Tubo digestivo.- sequedad bucal, epigastralgia (dolor gastrointestinal) /pirosis(acidez estomacal), diarrea, hiporexia(disminución parcial del apetito)

Neurológicos.- exceso de activación (sobretudo 1ª semana), sedación, cefaleas tensionales, acatisia(necesidad de estar en constante movimiento) y otras sintomatologías extrapiramidales.

Trastornos sexuales.- dosis dependiente. Aparecen en el 50% de los pacientes (descenso de libido, anorgasmia, disfunción eréctil, dificultad para eyaculación). Afecta el aumento de prolactina (excepción de sertralina), la reducción de dopamina en centros del placer (apatía y disminución de libido) reduce la erección masculina y femenina.



Combinaciones útiles

- Añadir *omeprazol*, *domperidona* para los vómitos.
- Insuficiencia hepática o polimedicación: *citalopram/escitalopram*.
- Insuficiencia renal: *sertralina*.
- Ansiedad elevada: *paroxetina*, *fluvoxamina*.
- Apatía y abulia, añadir un dopaminérgico: *bupropión*.
- Falta de erección: *sildenafil* o *tadalafilo* (1h antes).
- El uso junto a *mianserina*, *mirtazapina* o *trazodona* puede ayudar a compensar los efectos de disfunción eréctil y anorgasmia.
- Anorgasmia: *ciproheptadina* (antihistamínico antiserotoninérgico) Tomar entre 1 y 3h antes del acto sexual.



Citalopram

Recomendado en pacientes polimedicados o con insuficiencia hepática. Se considera un agente de acción «suave» con efectos antihistamínicos que le da un efecto discretamente sedativo

- Depresión, ansiedad, fobias: (i)10mg subir a 20mg/día a los 7 días, llegando hasta 60mg/día.

Sertralina

Agente bien tolerado, útil en niños, en depresión atípica y teóricamente en depresión psicótica; no aumenta la prolactina y es de elección en nefrópatas (no se altera su farmacocinética) como en casos de enfermedad cardiovascular..

- Depresión, ansiedad, ataques de pánico, TEPT: 50mg a 200mg/día.

Fluoxetina

Bien tolerado y amplio margen terapéutico, t $\frac{1}{2}$ más largo (menos problemas de efecto rebote en caso de abandono o cumplimentación errática).

Puede resultar bastante activador al principio, pero pasado los 1º días su efecto se normaliza; por lo cual, no es recomendable su empleo al iniciar un tratamiento ansioso.

- Depresión, ansiedad, TOC, trastornos de conducta alimentaria (dosis altas): 20mg a 80mg/día.

Fluvoxamina

Se ha descrito síndrome neuroléptico maligno al combinarla con antipsicóticos. Es importante tener precauciones al combinar con propranolol (ansiedad) porque incrementa sus niveles.

- TOC, trastorno de pánico, fobia social, depresión: 50 a 300mg/día (tiene carácter sedativo) menos contrastado el efecto AD

Paroxetina

Potente y gran efecto sedativo sobre todo al principio (efecto sobre M1), idóneo en ansiedad elevada, por otro lado, su capacidad noradrenérgica es mayor que otros ISRS que su efecto antidepressivo.

Síndrome de discontinuación (Por la reducción de la dosis/ interrupción de medicamentos ISRS)

- Trastornos de ansiedad, fobia social, depresión, TOC, TEPT: (i) 10mg, subir progresivamente a 20-40mg y retirar de forma cuidadosa. (m) 50 mg.

Dapoxetina**

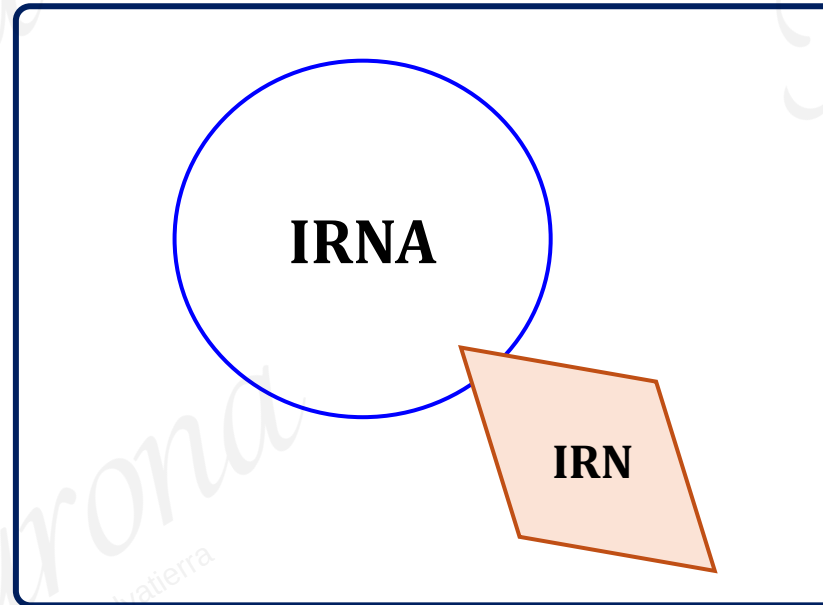
No tiene utilidad como AD, pero es utilizado para la eyaculación precoz 30mg entre 1 y 3h antes del acto sexual, (m) 60mg. Sin embargo, puede causar somnolencia o mareos. Las dosis bajas de Paroxetina también presentan estas cualidades

IRNA

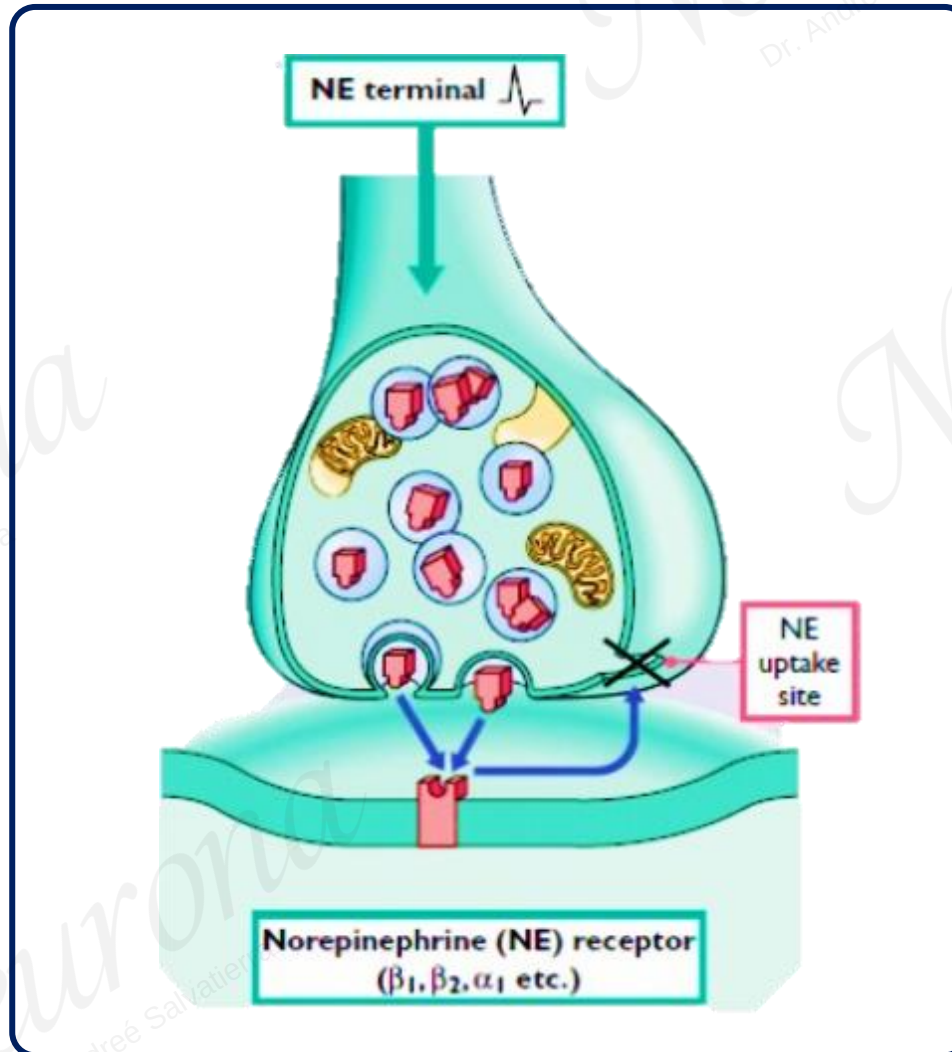
IRNA

Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina

Dentro de sus cualidades principales, es que a comparación con los ISRS produce menos náuseas, diarrea, somnolencia y efectos secundarios sexuales; así mismo, las sobredosis indican ser fatales



Mecanismo de acción



Reboxetina

Inhibidor de la recaptación noradrenérgica selectiva, sin los efectos de los AD Tricíclicos sobre receptores α_1 , H1 y colinérgicos muscarínicos; aunque su uso es asociado a estreñimiento.

Es utilizado en el síndrome de deficiencia noradrenérgica y como complemento a los ISRS

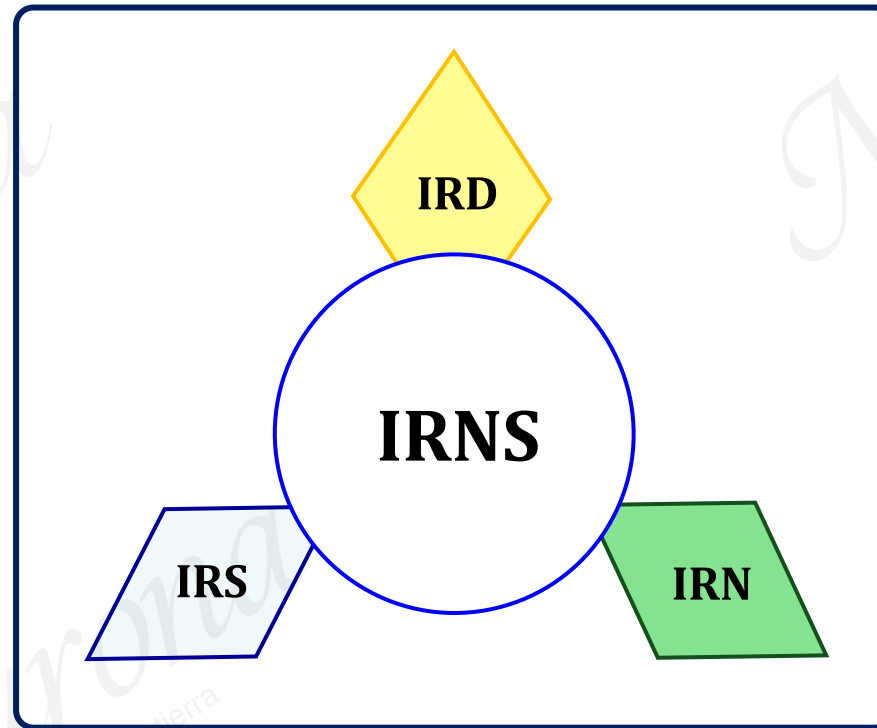
- Depresión, fatiga, retraso psicomotor, déficit de atención y concentración: 4mg dos veces al día, (m) 12mg/día; ancianos (i) 2mg hasta 6mg. Teóricamente puede dejarse de golpe, aunque siempre se recomienda precaución.

IRSN

IRNS

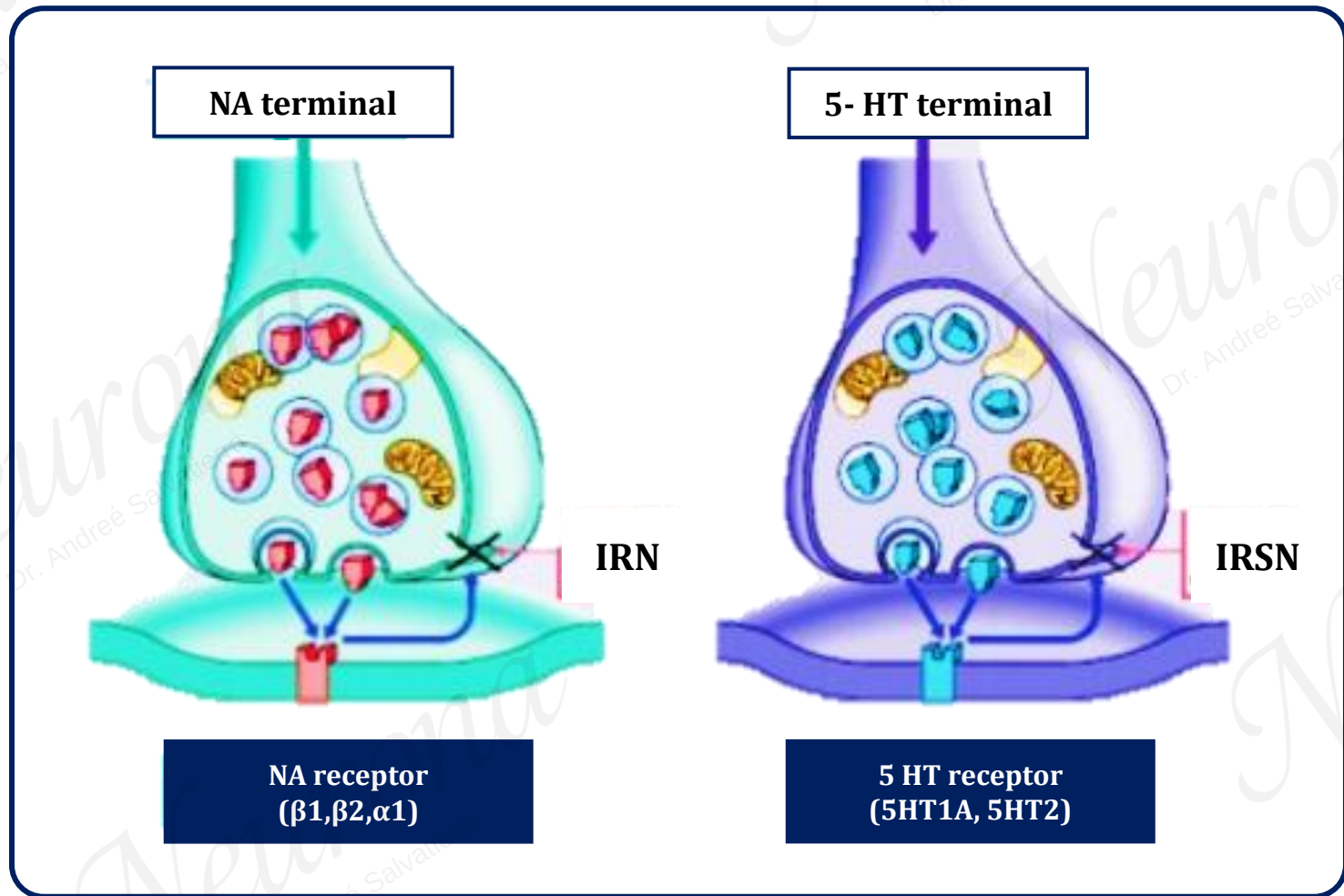
Inhibidores selectivos de la recaptación de Noradrenalina y Serotonina (DUALES)

Funcionan inhibiendo al transportador de 5 HT (similar a los ISRS) y en diferentes grados también el transportador de NA (efecto añadido)



Una pequeña cantidad de la inhibición de la recaptación de DA, también esta presente al utilizar dosis altas de los agentes

Mecanismo de acción



Venlafaxina

En dosis altas es utilizado para el tratamiento de trastornos depresivos graves y en depresión ansiosa puede llegar a favorecer remisión completa.
Muy potente combinado con mirtazapina

- Ansiedad, depresión: 75 y 375mg/día.
Dosis bajas → Inhibe la recaptación de 5 HT (<150mg)
Dosis medias → Inhibe la recaptación de NA (150mg – 225mg)
Dosis altas → Inhibe la recaptación de DA (>225mg)
* Más dual a dosis altas

Desvenlafaxina

A diferencia de la venlafaxina tiene un efecto más noradrenérgico, por lo cual es indicador en el tratamiento del dolor

- Ansiedad, depresión, dolor: 50mg desvenlafaxina = 75mg venlafaxina

Duloxetina

Metabolización hepática elevada, no recomendable en ancianos; tampoco autorizado en < 18 a

- Depresión: (i) 30mg/ día y subir a 60mg en una semana, si no es suficiente (m) 120mg/día

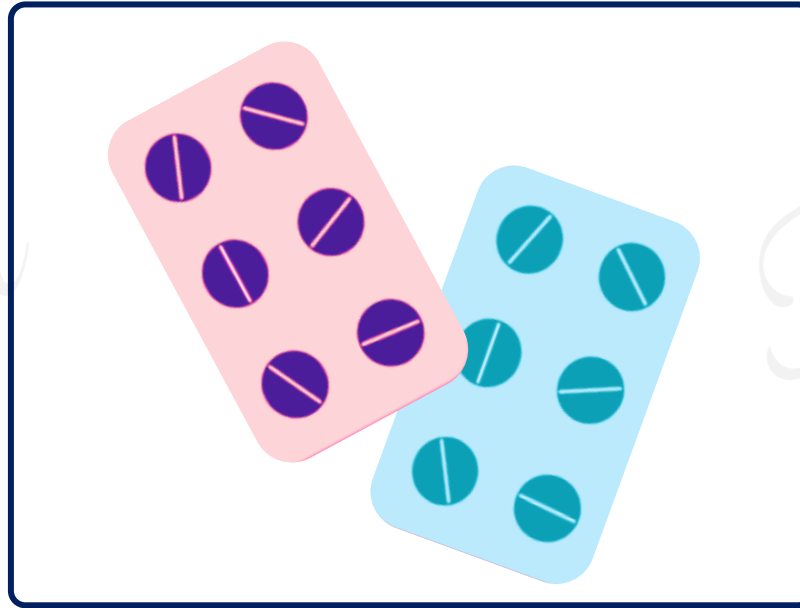
Milnacipram

Produce retención urinaria, especialmente si hay hipertrofia prostática.

- Depresión: 50mg a 200mg/día, dosis habituales entre 100mg y 150 mg; retiro progresivo.

Antidepresivos atípicos

Atípicos



Se denominan “atípicos” porque no encajan fácilmente en su propia categoría.

Antagonistas del 5HT_{2A} (mejoría de efectos adversos sexuales), 2C (efecto antidepresivo) y 5HT₃ (mejoría de efectos adversos digestivos) y H₁(sedación); pero también la ganancia de peso (5HT_{2C}), así como inhibición de la recaptación de DA.

Mirtazapina

Aumento de peso, empeoramiento del perfil lipídico/colesterol (bloqueo de 5HT_{2C} y H₁) y sedación (bloqueo de 5 HT_{2A} y H₁). Sin embargo, al bloquear 5HT_{2A}, 5 HT_{2C} y 5 HT₃ evita efectos secundarios como náuseas y disfunciones sexuales

- Depresión, ansiedad: 15 -60mg/día, dosis habitual 30mg.
15mg es más sedativo que a 30mg, porque predomina un efecto anti-H₁, al subir de dosis se contraresta con el efecto noradrenérgico

Mianserina

Menor potencia antidepresiva

- Depresión: 30 -200mg/día, dosis habitual de 10mg a 30mg en combinación con otro antidepresivo. Dosis antidepresiva óptima 60-120mg/día

Bupropion

Estimula la neurotransmisión de NA y bloquea la recaptación de DA; este último lo hace especialmente útil en problemas de deshabituación de drogas (hábito tabáquico). Es contraindicado en paciente con antecedentes de bulimia o anorexia

- Drogo-dependencias, depresión: 150-450mg/día, dosis habitual 300mg/día

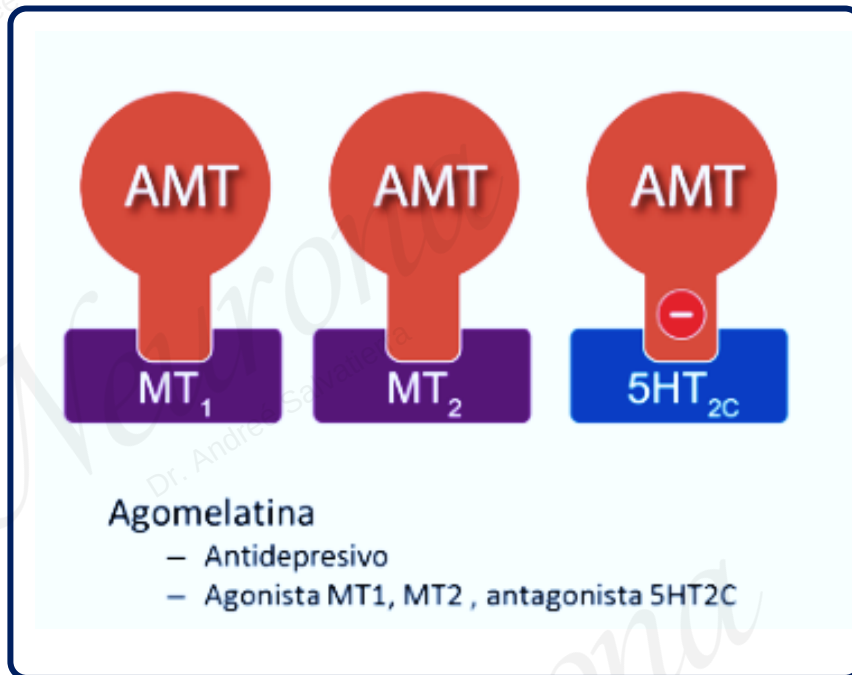
Trazadona

Bloquea receptores $\alpha 1$ y H1, que lo hacen un potente hipnótico, sin contar que tiene implicaciones en la inhibición de la recaptación de serotonina.

Es empleado como complemento de los ISRS porque aumenta su tolerabilidad, aunque puede desencadenar priapismo (erección dolorosa del pene, sin apetito sexual)

- Depresión, trastorno de pánico, TEPT y ansiedad generalizada: 50-100mg/día, (m) 400mg. Ancianos 50-100mg/día en dosis divididas, o en dosis única al acostarse.

Acción sobre melatonina



Agomelatina

Agonista parcial de los receptores de melatonina 1 y 2. Teóricamente estaría indicado en depresiones asociadas a problemas de insomnio o con alteraciones del ritmo circadiano (dormir a las 3.00 am y se despierta a las 11.00 am).

Es posible su uso conjunto con ISRS o IRSN en el tratamiento de depresión resistente.

- Depresión: 25-50mg/día en tomas nocturnas.

Cuadro resumen de efectos adversos

AD	<u>S</u> edación	<u>H</u> ipotensión	Efectos <u>A</u> nticolinérgicos
IMAOs	+	++	++
ADT	+++	+++	+++
ISRS	+/-	-	-
ISRN	+	-	+
IRSN	+/-	-	+/-
Atípicos	++	+/-	-
Agomelatina	+	-	-

S

Disminuye la actividad, modera la excitación y tranquiliza al paciente (hipnótico= somnolencia)

H

Los latidos del corazón tienen un ritmo más lento de lo habitual, no se recibe la sangre necesaria dando lugar a mareos, desmayos.

A

Se oponen a los producidos por la ACh. la disminución de reactividad: cardíaca, respiratoria, nerviosa, gastrointestinal, ocular, urinaria, etc.